

ESERCIZIO 1:

- a) **DEF. FZ. DERIVABILE**: $I \subseteq \mathbb{R}$ INT. APERTO, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in I$. SI DICE CHE f È DERIVABILE IN x_0 SE: $\exists \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} \in \mathbb{R}$ OPPURE $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \in \mathbb{R}$ ($h = x - x_0$)

UN ESEMPIO DI FUNZIONE CONTINUA MA CON UN PUNTO NON DERIVABILE È:

$f(x) = |x|$ PERCHÉ $|x|$ È UNA FUNZIONE CONTINUA SU TUTTO IL DOMINIO, MA SE CALCOLIAMO LA DERIVATA IN $x = 0$, OVERO:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x| - |0|}{x} = 1 \neq -1 = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x| - |0|}{x}$$

QUINDI DATO CHE LA DERIVATA DESTRA E SINISTRA NON COINCIDONO, LA FUNZIONE NON È DERIVABILE IN 0. (SI CHIAMA PUNTO ANGOLOSO O MEGLIO "CUSPIDE" IN QUESTO CASO).

- b) **TEO. DEI DUE CARABINIERI**: $A \subseteq \mathbb{R}$, $f, g, h: A \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in \bar{A}$ PTO DI ACCUMULAZIONE PER A , SUPPONIAMO CHE:

$$1) f(x) \leq h(x) \leq g(x) \text{ DEF. PER } x \rightarrow x_0$$

$$\text{ALLORA } \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = l$$

$$2) \exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \quad l \in \mathbb{R}$$

DIM: 2) $\forall \varepsilon > 0$, $\exists V_1, V_2$ INTORNO DI x_0 t.c.

$$x \in A \cap V_1 \setminus \{x_0\} \Rightarrow |f(x) - l| < \varepsilon \Rightarrow l - \varepsilon < f(x) < l + \varepsilon$$

$$x \in A \cap V_2 \setminus \{x_0\} \Rightarrow |g(x) - l| < \varepsilon \Rightarrow l - \varepsilon < g(x) < l + \varepsilon$$

1) SUPPONIAMO $\exists V_3$ INTORNO DI x_0 t.c.

$$x \in A \cap V_3 \setminus \{x_0\} \Rightarrow f(x) < h(x) < g(x) \quad (\text{DEF. PER } x \rightarrow x_0)$$

METTIAMO $U = V_1 \cap V_2 \cap V_3$ INTORNO DI x_0 t.c.

$$x \in A \cap U \setminus \{x_0\} \Rightarrow l - \varepsilon < f(x) < h(x) < g(x) < l + \varepsilon$$

$$\text{OVERO: } l - \varepsilon < h(x) < l + \varepsilon \Rightarrow |h(x) - l| < \varepsilon$$

$$\text{QUINDI } \exists \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = l \in \mathbb{R}$$

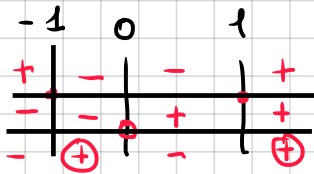
ESERCIZIO 2:

$$f(x) = \frac{\log|x|}{x}$$

DOMINIO: $x \in (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$

SIMMETRIA: $f(-x) = \frac{\log|-x|}{(-x)} = -\frac{\log|x|}{x} = -f(x) \Rightarrow$ È UNA FUNZIONE **DISPARI**
(SIMMETRICA RISPETTO L'ORIGINE)

SEGNO: $f(x) \geq 0$ ME $\frac{\log|x|}{x} \geq 0$ $F_1 \geq 0 \quad \log|x| \geq \log(1) \Rightarrow |x| \geq 1$
 $F_2 > 0 \quad x > 0$ $x \leq -1 \vee x \geq 1$



$f(x) > 0 \quad x \in (-1, 0) \cup (1, +\infty)$ $f(x) = 0 \quad x = -1 \vee x = 1$
 $f(x) < 0 \quad x \in (0, 1) \cup (-\infty, -1)$

LIMITI: $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\log|x|}{x} = -\infty$ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log|x|}{x} = +\infty$ (SIMMETRIA)

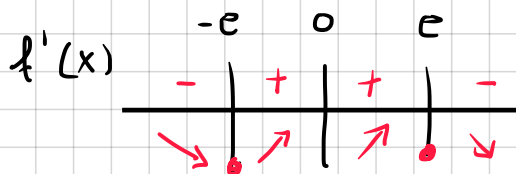
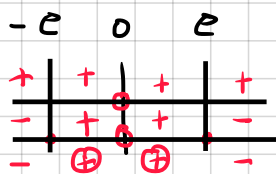
$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log|x|}{x} = 0^+$ $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\log|x|}{x} = 0^-$ ASINTO ORIZZONTALE IN $y = 0$.

DERIVATA PRIMA: $f' = \left(\frac{\log|x|}{x} \right)' = \frac{\frac{1}{x} \cdot x - \log|x|}{x^2} = \frac{1 - \log|x|}{x^2}$

LA FUNZIONE È DERIVABILE NEL DOMINIO DI PARTENZA.

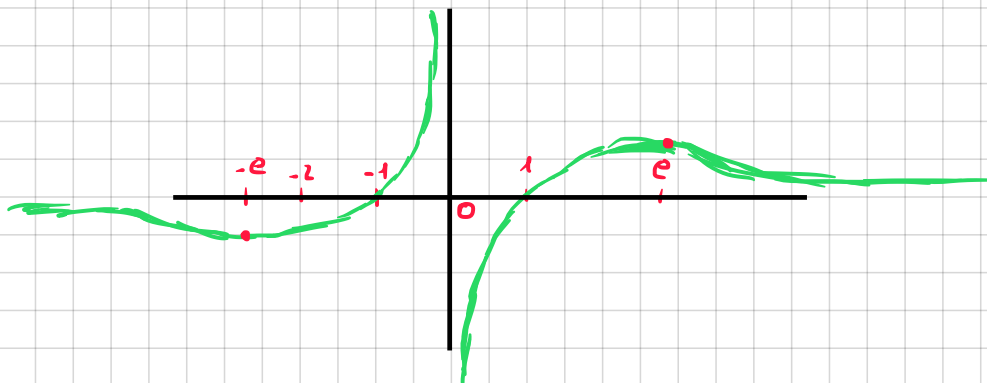
MONOTONIA: $f'(x) \geq 0$ ME $\frac{1 - \log|x|}{x^2} \geq 0$ QUINDI $x^2 > 0 \quad \forall x \in \mathbb{D}$

$1 - \log|x| \geq 0$ ME $\log|x| \leq \log(e)$ QUINDI $-e \leq x < 0 \vee 0 < x \leq e$



$x = \pm e$ SONO PUNTI DI ESTREMO LOCALE DI f , $x = -e$ MINIMO LOCALE
LOCALE NEMBE $x = +e$ MASSIMO LOCALE.

GRAFICO:



LIMITI: $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\arctan(x^2) \lim(\sqrt{x})}{x^{\frac{3}{2}} \log(1+5x)} \Rightarrow \begin{matrix} \arctan(x^2) \sim x^2 & \text{per } x \rightarrow 0 \\ \lim(\sqrt{x}) \sim \sqrt{x} & \text{per } x \rightarrow 0 \\ \log(1+5x) \sim 5x & \text{per } x \rightarrow 0 \end{matrix}$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2 \cdot \sqrt{x}}{x^{\frac{3}{2}} \cdot 5x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^{\frac{5}{2}}}{x^{\frac{3}{2}} \cdot 5x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(\sqrt{x})^5}{(\sqrt{x})^3 \cdot 5x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cancel{x}^2}{5\cancel{x}} = \frac{1}{5}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\arctan(x^4) + x}{3x^2 - 2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\cancel{x}^0 (\arctan(x) + 1)}{x^2 (3 - \frac{2}{x^2})} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{3x} = 0$$

ESERCIZIO 4:

$$a) \int \frac{2x+3}{x^2+4x+5} dx = \int \frac{2x+3+1-1}{x^2+4x+5} dx = \int \left(\frac{2x+4}{x^2+4x+5} - \frac{1}{x^2+4x+5} \right) dx = *$$

$$① \int \frac{2x+4}{x^2+4x+5} dx = \log|x^2+4x+5| + C$$

$$② - \int \frac{1}{x^2+4x+5} dx = - \int \frac{1}{x^2+4x+4+1} dx = - \int \frac{1}{(x+2)^2+1} dx =$$

$$= -\arctan(x+2) + C$$

$$* = \log|x^2+4x+5| - \arctan(x+2) + C$$

$$b) \int_0^{\sqrt{\frac{\pi}{2}}} 2x \cos(x^2) dx \quad \begin{matrix} t = x^2 \\ x = \sqrt{t} \\ dx = \frac{1}{2\sqrt{t}} dt \end{matrix} \quad \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cancel{2\sqrt{t}} \cos(t) \frac{1}{\cancel{2\sqrt{t}}} dt =$$

$$\begin{matrix} x = \sqrt{\frac{\pi}{2}} \Rightarrow t = \frac{\pi}{2} \\ x = 0 \Rightarrow t = 0 \end{matrix}$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(t) dt = \left[\sin(t) \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) - \sin(0) = 1 - 0 = 1$$